2.4 方阵的幂和方阵的多项式

2.4.1 方阵的幂

（1）定义

设 A 是 n 阶矩阵，k 个 A 的连乘积称为 A 的 k 次幂，记作 A^k，即

$$A^k=\underbrace{AA\cdots A}_{k个},$$

其中 k 为正整数. 并规定 $A^0=E$.

（2）运算律

当 k,l 为正整数时，有

$$A^kA^l=A^{k+l}$$
$$\left(A^k\right)^l=A^{kl}$$

2.4.2 方阵的多项式

（1）定义

设 $f(x)=a_kx^k+a_{k-1}x^{k-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 是 x 的 k 次多项式，A 是 n 阶矩阵，则

$$f(A)=a_kA^k+a_{k-1}A^{k-1}+\cdots+a_1A+a_0E.$$

称为矩阵 A 的 k 次多项式（注意最后一项应写为 a_0E）.

注：只有方阵才有幂的概念.

（2）运算律

由定义容易证明：若 $f(x),g(x)$ 为多项式，A,B 均是 n 阶矩阵，则

$$f(A)g(A)=g(A)f(A).$$

例如

$$\left(A^2+A-2E\right)(A-E)=(A-E)\left(A^2+A-2E\right)=A^3-3A+2E.$$

但一般来说，

$$f(A)g(B)\neq g(B)f(A).$$

例如

$$(A+E)(B-E)\neq(B-E)(A+E).$$

因为

$$(A+E)(B-E)=AB-A+B-E$$
$$(B-E)(A+E)=BA-A+B-E$$

由于一般情况下，$AB\neq BA$，显然两者并不完全相等。

思考：若 $f(x),g(x)$ 为多项式，A,B 均是 n 阶矩阵，当满足什么条件时，有 $f(A)g(B)=g(B)f(A)$ 成立？

（3）可交换矩阵的相关结论

若 $AB=BA$，则

$$A^2-B^2=(A-B)(A+B)$$
$$(A\pm B)^2=A^2\pm 2AB+B^2$$
$$(AB)^k=A^kB^k$$
$$(A+B)^m=C_m^0A^m+C_m^1A^{m-1}B+\cdots+C_m^{m-1}AB^{m-1}+C_m^mB^m\ (m\text{为自然数})$$

注：若 $AB\neq BA$，则上述公式不一定成立.

特殊地，数量矩阵 λE 与任意方阵可交换，故下式可按二项式定理展开

$$(A+\lambda E)^n=A^n+C_n^1\lambda A^{n-1}+C_n^2\lambda^2A^{n-2}+\cdots+C_n^{n-1}\lambda^{n-1}A+\lambda^nE.$$

【例 1】已知 $A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}$，$n\geq 3$，则 $A^n=$_____. [类型一 对角矩阵的高次幂]

【答案】$\begin{pmatrix}\lambda_1^n & & \\ & \lambda_2^n & \\ & & \lambda_3^n\end{pmatrix}$

【解析】本题考查特殊矩阵的 n 次幂问题，不难算出 $A^n=\begin{pmatrix}\lambda_1^n & & \\ & \lambda_2^n & \\ & & \lambda_3^n\end{pmatrix}$.

【例 2】已知 $A=\begin{pmatrix}2 & 6 & 4\\ -1 & -3 & -2\\ 2 & 6 & 4\end{pmatrix}$，$n\geq 3$，则 $A^n=$_____. [类型二 矩阵可分解为行×列]

【答案】$3^{n-1}\begin{pmatrix}2 & 6 & 4\\ -1 & -3 & -2\\ 2 & 6 & 4\end{pmatrix}$

【解析】本题考查秩为 1 的矩阵的 n 次幂问题.

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 6 & 4\\ -1 & -3 & -2\\ 2 & 6 & 4\end{pmatrix}$，其秩为 1，可分解为 $A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，其中 $\alpha=\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 2\end{pmatrix}$，$\beta^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}$.

根据秩为 1 的矩阵的幂运算性质 $A^n=\left(\alpha\beta^{\mathrm{T}}\right)^n=\alpha\left(\beta^{\mathrm{T}}\alpha\right)^{n-1}\beta^{\mathrm{T}}$，先计算

$$\beta^{\mathrm{T}}\alpha=\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}=1\times2+3\times(-1)+2\times2=3,$$

则 $A^n=3^{n-1}\alpha\beta^{\mathrm{T}}=3^{n-1}\begin{pmatrix}2 & 6 & 4\\-1 & -3 & -2\\2 & 6 & 4\end{pmatrix}$.

【注】若矩阵 A 的秩为 1，则 $A^n=\left[\mathrm{tr}(A)\right]^{n-1}A$，其中 $\mathrm{tr}(A)$ 称为 A 的迹，其值为其主对角元素之和.

【例 3】已知 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1 & -1\\-1 & 1 & -1 & -1\\-1 & -1 & 1 & -1\\-1 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，$n\geq3$，则 $A^n=$_____. [类型三 试算法]

【答案】$\begin{cases}\text{当}n\text{为偶数时},A^n=\left(A^2\right)^{\frac{n}{2}}=\left(2^2E\right)^{\frac{n}{2}}=2^nE,\\\text{当}n\text{为奇数时},A^n=A^{n-1}A=\left(2^{n-1}E\right)A=2^{n-1}A\end{cases}$

【解析】本题考查利用递推关系求解矩阵的 n 次幂问题.

因为 $A^2=AA=\begin{pmatrix}4 & & & \\ & 4 & & \\ & & 4 & \\ & & & 4\end{pmatrix}=4E$，所以 $A^3=A^2A=2^2A$，于是

$$\begin{cases}\text{当}n\text{为偶数时},A^n=\left(A^2\right)^{\frac{n}{2}}=\left(2^2E\right)^{\frac{n}{2}}=2^nE,\\\text{当}n\text{为奇数时},A^n=A^{n-1}A=\left(2^{n-1}E\right)A=2^{n-1}A.\end{cases}$$

【例 4】已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\0 & 2 & 0\\1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$n\geq3$，则 $A^n=$_____. [类型三 试算法]

【答案】$2^{n-1}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\0 & 2 & 0\\1 & 0 & 1\end{pmatrix}$

【解析】本题考查利用递推关系求解矩阵的 n 次幂问题.

由题知 A 的秩 $r(A)=2$.先求 A^2，找出 A^n 的规律.由 $A^2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\0 & 2 & 0\\1 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\0 & 2 & 0\\1 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 2\\0 & 4 & 0\\2 & 0 & 2\end{pmatrix}=2A$，

即 $A^2=2A$，可知 $A^3=2A^2=2^2A,\cdots,A^n=2^{n-1}A$，故 $A^n=2^{n-1}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\0 & 2 & 0\\1 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

【例5】已知 $A=\begin{pmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{pmatrix}$，则 $A^2=$_____，$A^3=$_____. [类型四 幂0矩阵]

【答案】$A^2=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\6&0&0\end{pmatrix}$,$A^3=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

【解析】本题考查特殊矩阵的计算，多应用于利用二项式定理求解矩阵的 n 次幂问题.

$$A^2=AA=\begin{pmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\6&0&0\end{pmatrix},$$

$$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\6&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

【例6】已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，$n\geq 3$，则 $A^n=$_____. [类型五 可分解为 E+幂0矩阵]

【答案】$\begin{pmatrix}1&0&0\\n&1&0\\\frac{n(n-1)}{2}&n&1\end{pmatrix}$

【解析】本题考查利用二项式定理求解矩阵的 n 次幂问题.

令 $A=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&&\\1&0&\\0&1&0\end{pmatrix}$，记 $B=\begin{pmatrix}0&&\\1&0&\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=E+B$.因为 $B^3=O$，所以有

$$A^n=(E+B)^n=E+C_n^1B+C_n^2B^2=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}+C_n^1\begin{pmatrix}0&&\\1&0&\\0&1&0\end{pmatrix}+C_n^2\begin{pmatrix}0&&\\0&0&\\1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\n&1&0\\\frac{n(n-1)}{2}&n&1\end{pmatrix}.$$